透镜综合（通用班第 13 讲）

【答案】（1）物距大于焦距（2）蜡烛烛焰的高度不固定，且不方便测量其高度；箭头形发光体高度固定不变且便于测量（3）①a.像距随物距的增大而减小 b.2　4 ②不可以。只进行一次实验，结论不具有普遍性 ③15.00

【解析】（1）凸透镜成实像的三种情况：$u>2f$时，成倒立、缩小的实像；$f<u<2f$时，成倒立、放大的实像；$u=2f$时，成倒立、等大的实像。当$u=f$时不成像；$u<f$时，成正立放大的虚像。由此可知，凸透镜成实像的条件是物距大于焦距。

（2）完成该实验，需要测量物高和像高，而蜡烛烛焰的高度不固定（随着燃烧和环境干扰烛焰高度会发生变化）且烛焰的高度不方便测量。使用箭头形发光体，高度固定不变且方便测量。

（3）①a.分析表格中第 2、3 列可以发现，随着物距的增大，像距会逐渐减小（符合凸透镜成实像时“物远像近”的动态规律）。

b.想要得出像的大小与物距的关系，需要分析表格中的物距的信息（即第 2 列）和像高的信息（即第 4 列）。

②序号 4 只进行了一次实验，直接就得出结论，这样的结论不具有普遍性。为了获得普遍规律，避免偶然性的发生，应进行多次实验。

③箭头形发光体的物高H为 3.00cm。分析序号 1 的实验，像距与物距的比值为$\frac{v_1}{u_1}=\frac{12.5\text{cm}}{50.0\text{cm}}=\frac{1}{4}=0.25$，像的高度与物的高度的比值为$\frac{h_1}{H}=\frac{0.75\text{cm}}{3.00\text{cm}}=\frac{1}{4}=0.25$；分析序号 2 的实验，像距与物距的比值为$\frac{v_2}{u_2}=\frac{14.0\text{cm}}{35.0\text{cm}}=\frac{2}{5}=0.4$，像的高度与物的高度的比值为$\frac{h_2}{H}=\frac{1.20\text{cm}}{3.00\text{cm}}=\frac{2}{5}=0.4$；

分析序号 3 的实验，像距与物距的比值为$\frac{v_3}{u_3}=\frac{15.0\text{cm}}{30.0\text{cm}}=\frac{1}{2}=0.5$，像的高度与物的高度的比值为$\frac{h_3}{H}=\frac{1.50\text{cm}}{3.00\text{cm}}=\frac{1}{2}=0.5$。序号 1-6 的实验数据均符合“$\frac{\text{像距}}{\text{物距}}=\frac{\text{像高}}{\text{物高}}$”的规律。序号 7 的实验中像距与物距的比值为$\frac{v_7}{u_7}=\frac{60.0\text{cm}}{12.0\text{cm}}=5$，则$\frac{h_7}{H}=\frac{h_7}{3.00\text{cm}}=5$，可得$h_7=15.00\text{cm}$。